Relatório Técnico - Crédito 2

Implementação do FCM e Obtenção Empírica da Função Tempo

Equipe L²F.exe - LOOP FISSION (DIVÓRCIO DE LAÇOS)
Membro 1:Lucas Oliveira Caldas,072410068
Membro 2:Luis Jackson dos Santos Junior 072410107
Membro3: Felipe de Jesus Mendonça , 072410062

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - DCET I

13 de outubro de 2026

1 Introdução e Escopo

Este documento apresenta os resultados do Crédito 2 da disciplina de Engenharia de Programas
O objetivo é descrever a implementação desenvolvida *from scratch* do algoritmo **Fuzzy C-Means (FCM)**, respeitando rigorosamente a restrição arquitetural sorteada pela equipe, e apresentar o levantamento do Tempo Empírico (T_{exp}) em função do número de pixels (n) e clusters (K).

2 Análise da Restrição Arquitetural

Restrição Sorteada: LOOP FISSION (DIVÓRCIO DE LAÇOS)

[Escreva aqui a fundamentação teórica de como a restrição foi superada do ponto de vista d Engenharia de Software e Microarquitetura...]

3 Implementação do Núcleo FCM

O código fonte completo, contendo os scripts de validação e a implementação integral, encontr se versionado no seguinte repositório público:

Link do Repositório: https://github.com/Lucasolical/FCM_EP.git

Abaixo, destaca-se o *snippet* do laço principal do algoritmo, onde a restrição arquitetural atua sobre as primitivas de processamento e acesso à memória na fase de associação (cálculo distâncias e atualização da matriz de pertinência).

```
# [ INSERIR  O  C  D I G OFONTE AQUI ]
# Exemplo  g e n r i c o  estrutural :
for  i  in  range ( N ) :
    for  j  in  range ( K ) :
        # I m p l e m e n t a o  autoral  da  equipe  respeitando  a  r e s t r i  o
        pass
```

Listing 1:Núcleo computacional do FCM adaptado à restrição.

4 Metodologia Experimental e Estabilidade

As medições empíricas foram executadas utilizando o script experimental.py. Para testar a confiabilidade do hardware e minimizar os ruídos do Sistema Operacional, foram realizadas

$R = 30$ repetições para cada combinação de (n, K).

A Tabela 1 comprova o rigor estatístico da bancada, garantindo que o Coeficiente de Variaçã (CV) permaneceu dentro da zona de aceitação ($CV < 0.15$).

Tabela 1: Validação de Estabilidade Empírica (Amostra Resumida)

Tamanho da Imagem (n)	**Clusters (K)**	**Tempo Médio (s)**	**Desvio Padrão**	**CV**
100 × 100 (10000)	2	[0.000]	[0.000]	[< 0.15]
100 × 100 (10000)	3	[0.000]	[0.000]	[< 0.15]
...	...	...	...	...
500 × 500 (250000)	4	[0.000]	[0.000]	[< 0.15]

5 Resultados Empíricos (T_{exp})

A partir da filtragem de estabilidade, o algoritmo de *curve fitting* calibrou a função empírica do sistemaA equação polinomial identificada pela bancada real de testes foi:

$$T_{exp}(n, K) = (\alpha) \cdot nK + (\beta) \cdot n + (\gamma) \cdot K + (\delta) \quad (1)$$

Para validação visual, as Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os cortes bidimensiona e a superfície de resposta tridimensional projetada sobre as aferições reais (pontos de amostragem).

Figura 1: Tempo empírico segmentado: $T \times n$ (esquerda) e $T \times K$ (direita).

Figura 2: Superfície de Tempo 3D sobreposta aos pontos de calibração empírica.

6 Conclusão Parcial

Os dados atestam que a implementação adaptada do algoritmo FCM possui complexidade de ordem $O(nK)$, com os gargalos microarquiteturais refletidos primariamente no coeficiente dominante α da medição. Este modelo empírico servirá como base absoluta (*ground truth*) para o confronto teórico exigido no Crédito 3 utilizando a contagem F.O.C.A.